

SCM Cours 14

02/06/2025

by Lucas Duchet-Annez

Contents

1 Equations différentielles ordinaires et linéaires de 2ème degré 2

§1 Equations différentielles ordinaires et linéaires de 2ème degré

Définition 1.1.

Une EDOL2 est du type

$$y'' + p_1 y' + p_2 y = q \quad (1)$$

ou $p_1, p_2, q : E \rightarrow \mathbb{R}, E \subset \mathbb{R}$ soit des fonctions continues données

Une solution est une fonction $y : U \rightarrow \mathbb{R}, U \subset \mathbb{R}$ un ouvert de E et $y \in C^2(U)$

Une condition initiale est la donnée de $(x_0, y_0, y'_0) \in U \times \mathbb{R}^2$

Si $q \approx 0$ on parlera d'une EDOL2 homogène

Revenons à une EDOL1: $y' + py = q$

Réécrivons-là: $\exp(-R) \frac{d}{dx}(y \exp(R)) = q$ si $R' = p$

$$\frac{d}{dx}(ye^R) = e^R q \quad (2.1)$$

$$\Rightarrow ye^R = \int^x e^R q dt + \lambda \quad (2.2)$$

$$\Rightarrow y = e^{-R} \int^x e^R q dt + \lambda e^{-R} \quad (2.3)$$

Essayons d'écrire $y'' + p_1 y' + p_2 y = q$

$$\left(\frac{d}{dx} - \lambda_1(x)\right) \left(\frac{d}{dx} - \lambda_2(x)\right) y = q \quad (3.1)$$

$$\left(\frac{d}{dx} - \lambda_1(x)\right) (y' - \lambda_2 y) = q \quad (3.2)$$

$$\Rightarrow y'' - \lambda_2' y - \lambda_2 y' - \lambda_1 y' + \lambda_1 \lambda_2 y = q \quad (3.3)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 = -p_1 \\ \lambda_1 \lambda_2 - \lambda_2' = p_2 \end{cases} \quad (3.4)$$

Posons $\Lambda_1' = \lambda_1, \Lambda_2' = \lambda_2$ Alors $\left(\frac{d}{dx} - \lambda_1\right) \left(\frac{d}{dx} - \lambda_2\right) y = q$

$$\Leftrightarrow e^{\Lambda_1} \frac{d}{dx} e^{-\Lambda_1} e^{\Lambda_2} \frac{d}{dx} (ye^{-\Lambda_2}) = q \quad (4.1)$$

$$\Leftrightarrow \frac{d}{dx} e^{\Lambda_2 - \Lambda_1} \frac{d}{dx} (e^{-\Lambda_2} y) = e^{-\Lambda_1} q \quad (4.2)$$

$$\Leftrightarrow e^{\Lambda_2 - \Lambda_1} \frac{d}{dx} (e^{-\Lambda_2} y) = \int^x e^{-\Lambda_1} q dt + \lambda \quad (4.3)$$

$$\Leftrightarrow y = e^{\Lambda_2} \int^x e^{\Lambda_1 - \Lambda_2} \int^t e^{-\Lambda_1} q ds dt + \int^x \lambda e^{\Lambda_1 - \Lambda_2} + \mu \quad (4.4)$$

Exemple 1.1.

$$y'' - 4y' + y = e^x$$

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 = 4 \\ \lambda_1 \lambda_2 - \lambda_2' = 1 \end{cases} \quad (5)$$

$$\lambda_{\pm} = \frac{4 \pm \sqrt{12}}{2} = 2 \pm \sqrt{3} \quad (6)$$

$$\left(\frac{d}{dx} - \lambda_{-}\right) \left(\frac{d}{dx} - \lambda_{+}\right) y = e^x \quad (7)$$

$$\left(\frac{d}{dx} - \lambda_{-}\right) (y' - \lambda_{+} y) = e^x \quad (8)$$

$$y'' - (\lambda_{+} + \lambda_{-})y' + \lambda_{+}\lambda_{-}y = e^x \quad (9)$$

$$\Lambda_{+} = (2 + \sqrt{3})x, \Lambda_{-} = (2 - \sqrt{3})x \quad (10)$$

$$\Leftrightarrow e^{\Lambda_{-}} \frac{d}{dx} e^{-\Lambda_{-}} e^{\Lambda_{+}} \frac{d}{dx} (y e^{-\Lambda_{+}}) = e^x \quad (11)$$

$$\Rightarrow e^{\Lambda_{+} - \Lambda_{-}} \frac{d}{dx} e^{-\Lambda_{+}} y = \frac{1}{1 - \Lambda_{-}} e^{x(1 - \Lambda_{-})} + \alpha \quad (12)$$

$$\frac{d}{dx} e^{-\Lambda_{+}} y = e^{x(1 - \Lambda_{-}) + x\Lambda_{-} - x\Lambda_{+}} \frac{1}{1 - \Lambda_{-}} + \alpha e^{\Lambda_{-} - \Lambda_{+}} \quad (13)$$

$$e^{-\Lambda_{+}} y = \frac{1}{(1 - \lambda_{-})(1 - \lambda_{+})} e^{x(1 - \lambda_{+})} + \frac{\alpha}{\lambda_{-} - \lambda_{+}} e^{x(\lambda_{-} - \lambda_{+})} + \beta \quad (14)$$

$$y = \frac{1}{(1 - \lambda_{-})(1 - \lambda_{+})} e^x + \frac{\alpha}{\lambda_{-} - \lambda_{+}} e^{\lambda_{-} x} + \beta e^{\lambda_{+} x}, \alpha, \beta \in \mathbb{R} \quad (15)$$

$$= y_p + \alpha' y_{h_1} + \beta y_{h_2} \quad (16)$$

Théorème 1.1.

Si $y'' + ay' + by = q$ est une EDOL2cc

alors $y = y_p + \alpha y_{h_1} + \beta y_{h_2}$

avec $y_{h_1} = e^{\lambda_1 x}, y_{h_2} = e^{\lambda_2 x}$ et λ_1, λ_2 sont les racines de $(X^2 + aX + b) = 0$

Remarque 1.1.

α et β sont fixés par les conditions initiales $y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y'_0$

Exemple 1.2.

$y'' + \frac{1}{x}y' - \frac{1}{x^2}y = 0$ EDOL2h Trouver $\lambda_1, \lambda_2 : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ tq $(\frac{d}{dx} - \lambda_1)(\frac{d}{dx} - \lambda_2)y = 0$

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 = -\frac{1}{x} \\ \lambda_1 \lambda_2 - \lambda_2' = -\frac{1}{x^2} \end{cases} \quad (17)$$

On peut prendre $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = -\frac{1}{x}$

$$\left(\frac{d}{dx}\right)\left(\frac{d}{dx} + \frac{1}{x}\right)y = 0 \quad (18)$$

$$\Lambda_1 = 0, \Lambda_2 = -\ln(|x|) \quad (19)$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dx} e^{-\ln(|x|)} \frac{d}{dx} (y e^{\ln(|x|)}) = 0 \quad (20)$$

$$\frac{d}{dx} \frac{1}{|x|} \frac{d}{dx} |x| y = 0 \quad (21)$$

$$\frac{1}{|x|} \frac{d}{dx} |x| y = \alpha \quad (22)$$

$$\frac{d}{dx} |x| y = \alpha |x| \quad (23)$$

$$|x| y = \alpha \frac{|x|x}{2} + \beta \quad (24)$$

$$y = \alpha \frac{x}{2} + \frac{\beta}{|x|}, \alpha, \beta \in \mathbb{R} \quad (25)$$

Si $y(1) = 0, y'(1) = 1$ $y'(x) = \frac{\alpha}{2} - \frac{\beta}{|x|x} \begin{cases} \frac{\alpha}{2} + \beta = 0 \\ \frac{\alpha}{2} - \beta = 1 \end{cases} \Rightarrow \alpha = 1, \beta = -\frac{1}{2}$

$$y = \frac{x}{2} - \frac{1}{2|x|} \quad (26)$$

Exemple 1.3.

$$y'' + y' + y = 0$$

$$\Delta = -3, \lambda_{\mp} = \frac{-1 \mp i\sqrt{3}}{2} \quad (27)$$

$$y_{h_{\mp}} = \exp\left(\frac{x}{2}(-1 \mp \sqrt{3}i)\right) \quad (28)$$

$$= e^{-\frac{x}{2}} e^{\mp \frac{\sqrt{3}}{2}ix} \quad (29)$$

$$= e^{-\frac{x}{2}} \left(\cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right) \mp i \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right) \right) \quad (30)$$